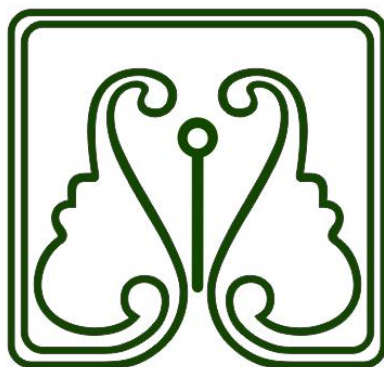


به نام خدا



دانشگاه گیلان

درس آذ ریزپردازنده

تمرین دوم

نام دانشجو: امیرحسین خدیوی

شماره دانشجویی: ۱۴۰۱۰۱۲۲۶۱۰۰۳

نام استاد: مهندس دلکش

سال تحصیلی: نیم سال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴

گزارش کار شمارنده باینری ۸ بیتی با ATmega16

عنوان آزمایش

تشکیل شمارنده باینری صعودی توسط میکروکنترلر بر روی ۸ عدد LED

هدف آزمایش

هدف از این آزمایش، ایجاد یک شمارنده باینری ۸ بیتی با استفاده از میکروکنترلر ATmega16 است. در این برنامه مقدار شمارنده از ۰ تا ۲۵۵ افزایش پیدا کرده و مقدار باینری آن روی ۸ عدد LED متصل به پورت B نمایش داده می‌شود.

قطعات و نرم‌افزارهای مورد استفاده

- میکروکنترلر ATmega16
- ۸ عدد LED سبز
- ۸ عدد مقاومت ۲۲۰ اهم
- کریستال ۴MHz
- نرم‌افزار CodeVisionAVR
- نرم‌افزار Proteus

توضیح مدار

در این مدار، ۸ عدد LED به پایه‌های PB0 تا PB7 از پورت B میکروکنترلر ATmega16 متصل شده‌اند. برای محدود کردن جریان عبوری از هر LED، یک مقاومت ۲۲۰ اهم به صورت سری با آن قرار داده شده است.

اتصال LEDها به صورت Active High در نظر گرفته شده است؛ یعنی با یک شدن هر پایه از پورت B، LED متصل به همان پایه روشن می‌شود.

ارتباط سخت‌افزاری LEDها به صورت زیر است:

PB0 → LED0
PB1 → LED1
PB2 → LED2
PB3 → LED3
PB4 → LED4
PB5 → LED5
PB6 → LED6
PB7 → LED7

کد برنامه

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>

int i;

void main(void)
{
    DDRB = 0xFF; // خروجی B تمام پایه‌های پورت
    PORTB = 0x00; // صفر B مقدار اولیه پورت

    while(1)
    {
        for(i = 0; i < 256; i++)
        {
            PORTB = i;
            delay_ms(50);
        }
    }
}
```

توضیح عملکرد برنامه

در ابتدای برنامه، کتابخانه‌های مورد نیاز فراخوانی شده‌اند. سپس با دستور $DDRB = 0xFF$ تمام پایه‌های پورت B به‌عنوان خروجی تعریف شده‌اند.

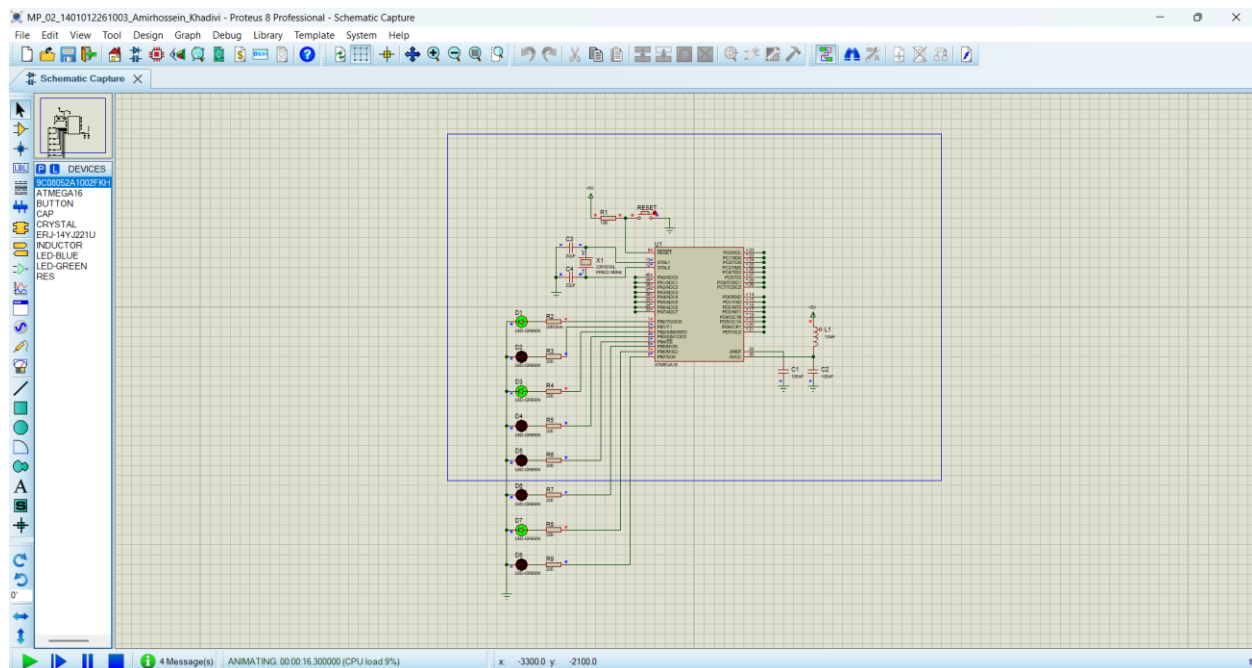
در حلقه اصلی برنامه، متغیر i از مقدار ۰ تا ۲۵۵ افزایش پیدا می‌کند. در هر مرحله مقدار i روی $PORTB$ قرار می‌گیرد. چون پورت B هشت‌بیتی است، مقدار باینری شمارنده روی ۸ LED نمایش داده می‌شود. بین هر تغییر مقدار، تأخیر ۵۰ میلی‌ثانیه ایجاد شده است.

نتیجه آزمایش

پس از اجرای برنامه در Proteus، LEDهای متصل به پورت B مقدار باینری اعداد ۰ تا ۲۵۵ را نمایش دادند. با افزایش مقدار شمارنده، وضعیت روشن و خاموش شدن LEDها تغییر کرد و شمارش باینری به‌صورت صعودی انجام شد.

نتیجه‌گیری

در این آزمایش با نحوه استفاده از کل پورت B به‌عنوان خروجی آشنا شدیم. همچنین یاد گرفتیم که می‌توان با قرار دادن مقدار عددی روی رجیستر $PORTB$ ، مقدار باینری آن را روی LEDها نمایش داد. این روش برای نمایش شمارنده‌های باینری و کنترل چند خروجی به‌صورت هم‌زمان کاربرد دارد.



شکل شبیه‌سازی شده در پروتئوس